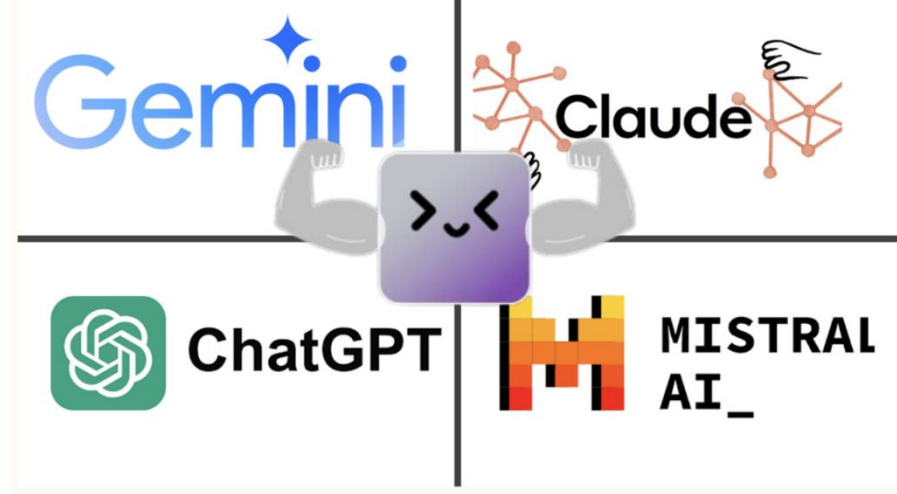




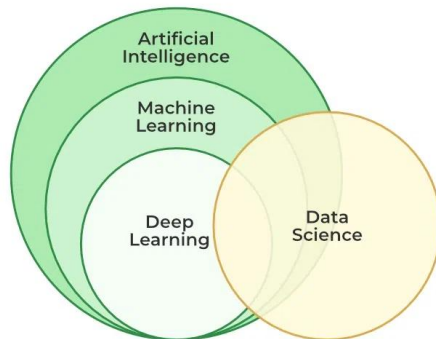
Introduction à l'Intelligence Artificielle (AI)

L2 Sciences Commerciales -
Abudaw

2025 - 2026

Présenté
par:

Dr Z. Bouzidi



Bibliographie

1

- ▶ ● S. Russel & P. Norvig : *Intelligence artificielle*, 3e edition, Pearson France, 2010.
- ▶ ● L. Gacogne : *Intelligence artificielle*. Ellipses, 2015.
- ▶ ● B. Faltings & M. Schumacher : *L'intelligence artificielle par la pratique*, 2e edition. Presses polytech. univ. romandes, 2017
- ▶ ● McKinney, W. (2017). *Python for data analysis: Data wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- ▶ ● Downey, A. B. (2014). *Think stats: Exploratory data analysis in Python* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- ▶ ● VanderPlas, J. (2016). *Python data science handbook: Essential tools for working with data*. O'Reilly Media.
- ▶ ● Hilpisch, Y. (2018). *Python for finance: Mastering data-driven finance* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- ▶ ● Müller, A. C., & Guido, S. (2016). *Introduction to machine learning with Python: A guide for data scientists*. O'Reilly Media.

▶ *Références disponibles à la Bibliothèque !*

Unité d'Enseignement UEF 2.2

- ▶ Crédits: 1
- ▶ Coef: 1
- ▶ **Objectif** : Objectif : Inculquer à l'étudiant les concepts fondamentaux de l'IA, tels que
 - ▶ la nature de l'IA,
 - ▶ la représentation des connaissances,
 - ▶ la résolution de problèmes,
 - ▶ etc.

Qu'est-ce que l'IA ?

- ▶ Qu'est-ce que l'IA ?
- ▶ Quatre définitions :
 - ▶ Performance humaine
 - ▶ Rationalité (performance idéale)
- ▶ Raisonnement
 - ▶ (Systèmes qui pensent comme des humains)
 - ▶ (Systèmes qui pensent de manière rationnelle)
- ▶ Comportement
 - ▶ (Systèmes qui agissent comme des humains)
 - ▶ (Systèmes qui agissent de manière rationnelle)

Agir comme des humains : Test de Turing

- ▶ Alan Turing (1950)
 - ▶ ● Test opérationnel de comportement intelligent (« Jeu de l'imitation »)
 - ▶ ● **Caractéristiques Nécessaires :**
 - ▶ ● Traitement du langage Naturel
 - ▶ ● Représentation des Connaissances
 - ▶ ● Raisonnement Automatique
 - ▶ ● Apprentissage

Agir comme des humains : Test de Turing

- ▶ Alan Turing (1950)
 - ▶ ● Test opérationnel de comportement intelligent (« Jeu de l'imitation »)
 - ▶ ● **Pour le test « complet » (variante) :**
 - ▶ ● Vision Artificielle
 - ▶ ● Robotique

Agir comme des humains : Test de Turing

- ▶ Alan Turing (1950)
 - ▶ ⇒ **6 disciplines essentielles de l'IA**
 - ▶ ● Peu d'intérêt pratique : l'objectif de la conception d'un avion n'est pas de tromper les pigeons en imitant exactement leur façon de voler

Penser en tant qu'humains : Approche Cognitive

- ▶ Les sciences cognitives cherchent à comprendre comment fonctionne le cerveau
- ▶ ● **Deux aspects :**

Penser en tant qu'humains : Approche Cognitive

- ▶ ● **Manipulation de connaissances abstraites**
(symboles, règles, etc.)
 - ▶ ● Fonctionnement des circuits élémentaires
(connexions neuronales)

Penser en tant qu'humains : Approche Cognitive

▶ ● **Sciences Interdisciplinaires**

- ▶ (psychologie,
- ▶ neuroscience,
- ▶ linguistique,
- ▶ philosophie,
- ▶ anthropologie,
- ▶ biologie,
- ▶ informatique, etc.),
- ▶ avec des expériences sur des humains/animaux

Penser rationnellement : Lois de la pensée

- ▶ Prescriptive (normative) rather than descriptive approach
- ▶ ● **Aristotle:** methods of logical reasoning
"Socrates is a man; all men are mortal; therefore Socrates is mortal."
- ▶ ● Formalization of logical notations and rules $\Rightarrow$ problems solved by programs

Penser rationnellement : Lois de la pensée

► ● Inconvénients :

- ● La connaissance n'est pas toujours «formalisable», elle est parfois incertaine.
- ● En pratique, effectuer l'ensemble des raisonnements nécessite souvent trop de ressources informatiques (certains doivent être privilégiés)

Penser rationnellement : Lois de la pensée ¹

- ▶ Approche *prescriptive* (*normative*) plutôt que *descriptive*
 - ▶ ● Aristote : procédés du raisonnement *logique* « *Socrate est un homme ; tous les hommes sont mortels ; donc Socrate est mortel.* »
 - ▶ ● Formalisation des notations et règles logiques ⇒ problèmes résolus par des programmes
 - ▶ ● **Inconvénients :**
 - ▶ ● La connaissance n'est pas toujours « formalisable », parfois incertaine
 - ▶ ● En pratique, nécessite souvent trop de ressources de calcul pour effectuer tous les raisonnements (il faut en prioriser certains)

Agir de manière rationnelle : Agent Rationnel

- ▶ Un agent est celui (ou ce) qui agit.
- ▶ Un agent informatique doit :
 - ▶ être autonome,
 - ▶ percevoir son environnement, et
 - ▶ s'adapter aux changements afin d'agir.

Agir de manière rationnelle : Agent Rationnel

- ▶ Un agent rationnel agit pour atteindre :
- ▶ **idéalement:**
 - ▶ la meilleure solution dans un environnement incertain,
 - ▶ la meilleure solution prévisible en cas de ressources limitées (contrainte de temps), et
 - ▶ la solution la plus appropriée (rationalité limitée).
- ▶ **Rationnel** $\Rightarrow$ maximise l'utilité

Fondements de l'IA

- ▶ **Philosophie:** logique, méthodes de raisonnement, mécanismes de l'esprit, fondements de l'apprentissage, langage, rationalité
- ▶ **Mathématiques:** représentation et preuve formelles, algorithmes, calcul, (in)décidabilité, (im)praticabilité (traitabilité), probabilité

Fondements de l'IA

- ▶ **Economie** : formalisation de la prise de décision rationnelle (optimisation)
- ▶ **Neuro-biologie (neuroscience)**: le fonctionnement de cerveaux puissants
- ▶ **Cyber-nétique** : le principe de rétroaction dans l'optimisation des systèmes automatisés
- ▶ **Linguistique** : représentation des connaissances, traitement du langage naturel

Travail Maison (1)

- ▶ Parmi les opérations suivantes, identifiez celles qui peuvent être effectuées par des machines :
- ▶ Battre n'importe quel humain aux échecs
- ▶ Battre les meilleurs joueurs de go
- ▶ Jouer correctement au tennis
- ▶ Choisir une tasse et la poser sur une étagère
- ▶ Vider le lave-vaisselle de n'importe quelle maison

Travail Maison (2)

- ▶ Parmi les opérations suivantes, identifiez celles qui peuvent être effectuées par des machines :
- ▶ Conduire en toute sécurité sur l'autoroute
- ▶ Conduire en toute sécurité dans les rues d'Alger
- ▶ Acheter en ligne les courses pour une semaine
- ▶ Acheter au supermarché les courses pour une semaine

Homework exercise (3)

- ▶ Parmi les opérations suivantes, identifiez celles qui peuvent être effectuées par des machines :
 - ▶ Découvrir et démontrer un nouveau théorème mathématique
 - ▶ Pratiquer une intervention chirurgicale au bloc opératoire
 - ▶ Traduire en temps réel du chinois parlé vers l'anglais
 - ▶ Inventer une histoire
 - ▶ Inventer une histoire volontairement drôle

Objectifs de l'Introduction à l'IA

- ▶ Doter l'étudiant de Concepts Fondamentaux de l'IA
- ▶ Apport de l'IA en matière de Résolution de Problèmes
 - ▶ Pas de **l'Informatique Générale**
 - ▶ Mais plutôt du **Raisonnement**

Mes Premières Questions!

- ▶ Que savez-vous de l'intelligence artificielle ?
- ▶ Qu'est-ce que l'intelligence ?
- ▶ Comment peut-elle être transmise à un ordinateur ?

Naissance de l'IA

3



جامعة بجاية
Tasdawit n'Bgayet
Université de Béjaïa



Artificial Intelligence
Creating the Future

Naissance de l'IA

4

- ▶ L'intelligence nous permet de sélectionner ou de choisir les meilleures options pour résoudre un problème donné
- ▶ L'intelligence englobe la capacité de comprendre, d'assimiler, de traiter et d'utiliser l'information de manière appropriée

▶ Pas de l'informatique générale

- ▶ L'intelligence désigne généralement la capacité d'un ordinateur à apprendre une tâche spécifique à partir de données ou d'observations expérimentales

Naissance de l'IA

- ▶ L'intelligence artificielle désigne l'ensemble des
 - ▶ théories,
 - ▶ techniques et
 - ▶ systèmes
- ▶ capables de simuler des capacités humaines telles que
 - ▶ le raisonnement,
 - ▶ l'apprentissage, etc
- ▶ L'intelligence artificielle implique la mise en œuvre de diverses techniques conçues pour permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle
- ▶ L'intelligence artificielle vise à reproduire le fonctionnement du cerveau humain, ou du moins sa logique décisionnelle
- ▶ **Intelligence artificielle = Automatisation de la prise de décision**

Naissance de l'IA

7

- ▶ Apprendre aux ordinateurs à être plus intelligents aidera sans aucun doute à apprendre aux humains à être plus intelligents (P. H. Winston, 1984)
- ▶ L'intelligence artificielle est l'étude des idées qui permettent aux ordinateurs d'être plus intelligents (P. H. Winston, 1984)

Naissance de l'IA

8

- ▶ L'intelligence artificielle (IA) est une technique qui permet aux robots, aux voitures, aux moteurs de recherche et même aux téléphones d'accomplir des tâches habituellement effectuées par des humains
- ▶ L'intelligence artificielle couvre un domaine vaste et en constante évolution, marqué par des progrès rapides depuis 1950 (année de la naissance de l'IA)

Naissance de l'IA

9

► Agent Intelligent

- Un système qui exécute une tâche présentant les trois caractéristiques suivantes :
 - réalisable par un être humain
 - autrefois difficile à automatiser
 - Aujourd'hui, le système accomplit cette tâche mieux* qu'un être humain
 - *mieux : plus rapide, plus efficient, plus efficace



1960

2018

- Robots conversationnels / chatbots pour véhicules | Véhicules autonomes / conduite autonome



Test: Test de Turing

Test: km sans accident

Naissance de l'IA

10

- ▶ Un programme doté d'intelligence artificielle (IA) peut analyser et identifier avec succès des visages humains
- ▶ L'intelligence artificielle existe grâce à des systèmes informatiques qui fonctionnent eux-mêmes à l'aide d'algorithmes

Naissance de l'IA

13

► Quelques exemples d'utilisation

- Systèmes de traduction automatique
- Systèmes de contrôle du trafic aérien
- Systèmes de supervision adaptatifs
- Assistant personnel automatisé
- Autoroutes intelligentes
- Robots pour environnements dangereux

- ▶ Quelques exemples d'utilisation
 - ▶ Traduction automatique, reconnaissance d'images, reconnaissance de formes, reconnaissance faciale,
 - ▶ Robotique, véhicules autonomes,
 - ▶ Agriculture, astronomie, secteur bancaire (optimisation de la prospection commerciale),
 - ▶ Maintenance prédictive

- ▶ **Quelques exemples d'utilisation**
 - ▶ Médecine : aide au diagnostic médical, gestion des installations (Facility Management),
 - ▶ Bâtiments ou logements intelligents,
 - ▶ Réduction de la consommation d'énergie,
 - ▶ Assistants vocaux,
 - ▶ Chatbots (agents conversationnels, agents de dialogue), etc.

► Exemple

- ELIZA est un programme informatique — essentiellement un agent conversationnel rudimentaire — écrit par Joseph Weizenbaum entre 1964 et 1966. ELIZA incarne un médecin ou un psychiatre, tandis que l'utilisateur joue le rôle du patient
- Il s'agit d'un exemple très élémentaire d'agent conversationnel, reposant sur des algorithmes « rudimentaires »

► Exemple

- Le chatbot dialogue avec l'utilisateur et, grâce à la reconnaissance de mots-clés, est capable de répondre de manière intelligente. Par exemple, si l'utilisateur dit « J'ai mal au pied », ELIZA pourrait répondre : « Pourquoi avez-vous mal au pied ? »
- Toutefois, comparé aux chatbots actuels, le nombre de mots-clés que cette IA connaît est infime. Ce chatbot a marqué une étape majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle ; nombre de ceux qui l'ont essayé ont été stupéfaits et ont cru s'adresser à un véritable médecin

Naissance de l'IA

- ▶ Émergence et perfectionnement de l'intelligence artificielle !!!

Naissance de l'IA

- ▶ Aider le corps médical à améliorer la santé d'un groupe de patients

Naissance de l'IA

23

- ▶ Amazon augmente son chiffre d'affaires grâce aux recommandations
- ▶ E-mails personnalisés et recommandations sur le site :
 - ▶ • Contenu « tendance »
 - ▶ • Articles achetés ensemble
 - ▶ • Recommandations basées sur l'historique d'achat
 - ▶ • Recommandations basées sur l'historique de consultation des produits
 - ▶ • Nouvelles versions d'un produit déjà possédé

- ▶ **Approche Algorithmique vs. Non-Algorithmique**
- ▶ • Un algorithme est une séquence finie d'instructions qui résout un problème en un temps fini
- ▶ • La définition de l'IA comme domaine de programmation non algorithmique est ambiguë

De l'Informatique à l'IA

- ▶ **L'informatique** est définie comme une science qui, à l'aide d'algorithmes, traite des données pour obtenir des informations

De l'Informatique à l'IA

26

- ▶ Face à un problème à résoudre, les différentes étapes doivent être décrites par une suite d'instructions : le programme que l'ordinateur doit exécuter
- ▶ Un programme classique résout un problème ; seules les données sont susceptibles de varier. Par exemple, en mathématiques, un programme de résolution d'une équation du second degré s'applique à toutes les équations qui lui sont soumises

- Supposons, en revanche, que nous souhaitions écrire un programme capable de jouer aux échecs. Avec un plateau de 64 cases et 16 pièces par joueur, il est pratiquement impossible de prévoir tous les coups d'un joueur. Alors, au lieu d'indiquer à l'ordinateur chaque étape du raisonnement, pourquoi ne pas lui donner la capacité de raisonner comme le ferait une personne dans la même situation ? En somme, le doter d'une intelligence.

- ▶ **Cette idée est le fondement de l'IA.**
- ▶ Un système d'IA peut résoudre un nombre infini de problèmes ;
- ▶ chaque problème correspond à une situation spécifique (voir la figure suivante).

De l'Informatique à l'IA

30

- ▶ En résumé, l'informatique est la science du traitement de l'information, tandis que l'IA se concentre sur tous les cas où ce traitement ne peut être réduit à une méthode simple, standard et algorithmique.
- ▶ En informatique traditionnelle, il faut savoir résoudre un problème avant de le programmer.

- ▶ **En IA, cela n'est pas requis.**
- ▶ La programmation en IA est également qualifiée d'heuristique (du grec *eurisko*, signifiant : trouver, découvrir).
- ▶ Le système doit donc être doté d'une logique lui conférant la capacité de raisonner.

De l'Informatique à l'IA

32

- ▶ L'IA est souvent classée parmi les sciences cognitives (mécanismes d'acquisition des connaissances)
- ▶ Elle s'appuie sur la neurobiologie computationnelle (notamment les réseaux de neurones), la logique mathématique (une branche des mathématiques) et l'informatique

De l'Informatique à l'IA

33

- ▶ L'IA a fréquemment recours à l'apprentissage supervisé. Par exemple, on « nourrit » un programme avec des milliers de photos de voitures étiquetées
- ▶ À l'issue de cet « entraînement », le programme est capable de reconnaître de manière autonome tous les types de voitures sur de nouvelles images qui lui sont présentées

De l'Informatique à l'IA

34

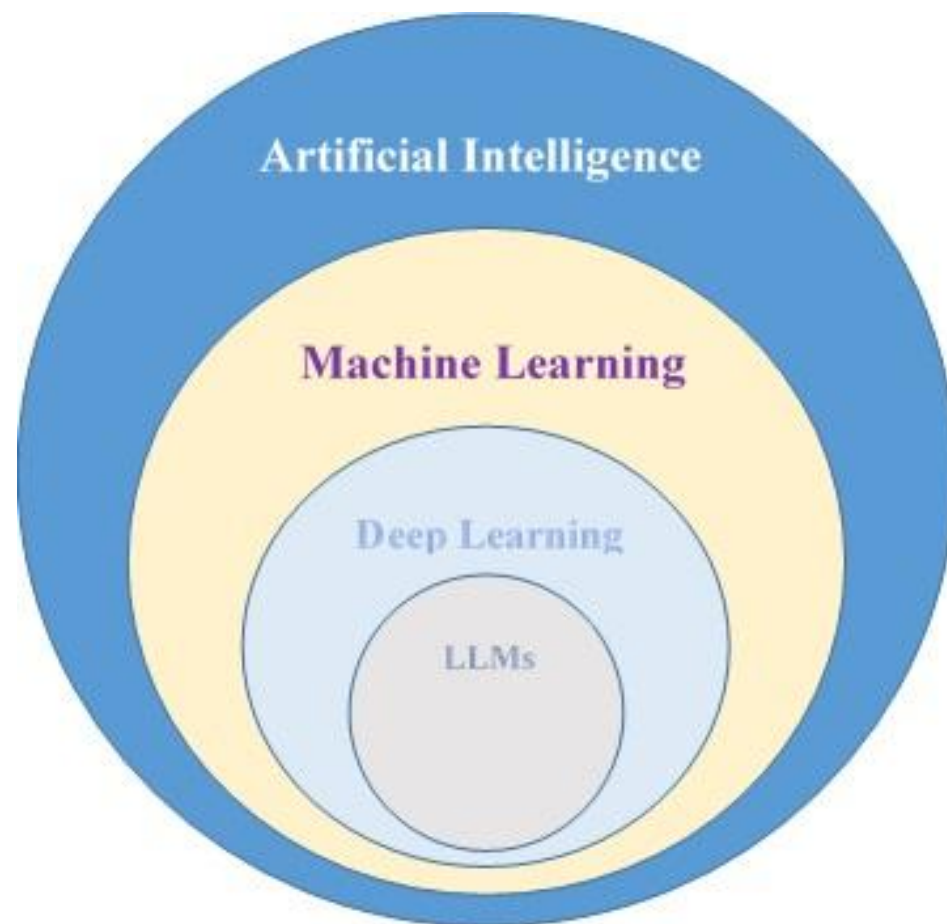
- ▶ Apprentissage automatique (Machine Learning) : autre composante de l'IA, il s'agit d'un ensemble d'algorithmes qui simulent l'apprentissage à partir de données.
- ▶ Les ordinateurs ont accès à des données et apprennent ensuite par eux-mêmes, sans intervention humaine ni reprogrammation logicielle.
- ▶ Cela leur permet de :
 - ▶ s'améliorer progressivement et de manière autonome, et
 - ▶ dépasser les fonctions et capacités initialement programmées.

De l'Informatique à l'IA

35

- ▶ Apprentissage profond (Deep Learning - DL) : ensemble de méthodes d'apprentissage automatique visant à modéliser des données avec un haut niveau d'abstraction, au moyen d'architectures complexes combinant diverses transformations non linéaires.
- ▶ Progrès significatifs dans le domaine du traitement d'images.
- ▶ Comme tous les modèles de haut niveau, il nécessite une très grande quantité de données pour son entraînement.

De l'Informatique à l'IA



► Pourquoi parle-t-on d'IA aujourd'hui ?

37

► • Améliorations matérielles :

- - Puissance de calcul accrue
- - Capacité de stockage accrue

► • Augmentation des données disponibles

- - Numérisation de nos vies
- - Capacités d'annotation de données améliorées : reCAPTCHA, Amazon Mechanical Turk, etc.
- - Données ouvertes (open data)

► • Algorithmes et heuristiques améliorés

De l'Informatique à l'IA

38

- ▶ Pourquoi parle-t-on d'IA aujourd'hui ?
 - ▶ Parce qu'elle est devenue économiquement viable:
 - ▶ • Informatique en nuage (cloud computing)
 - ▶ • Open source et bibliothèques disponibles
- ▶ TensorFlow, Spark, MLlib, OpenCV, boîte à outils NLTK

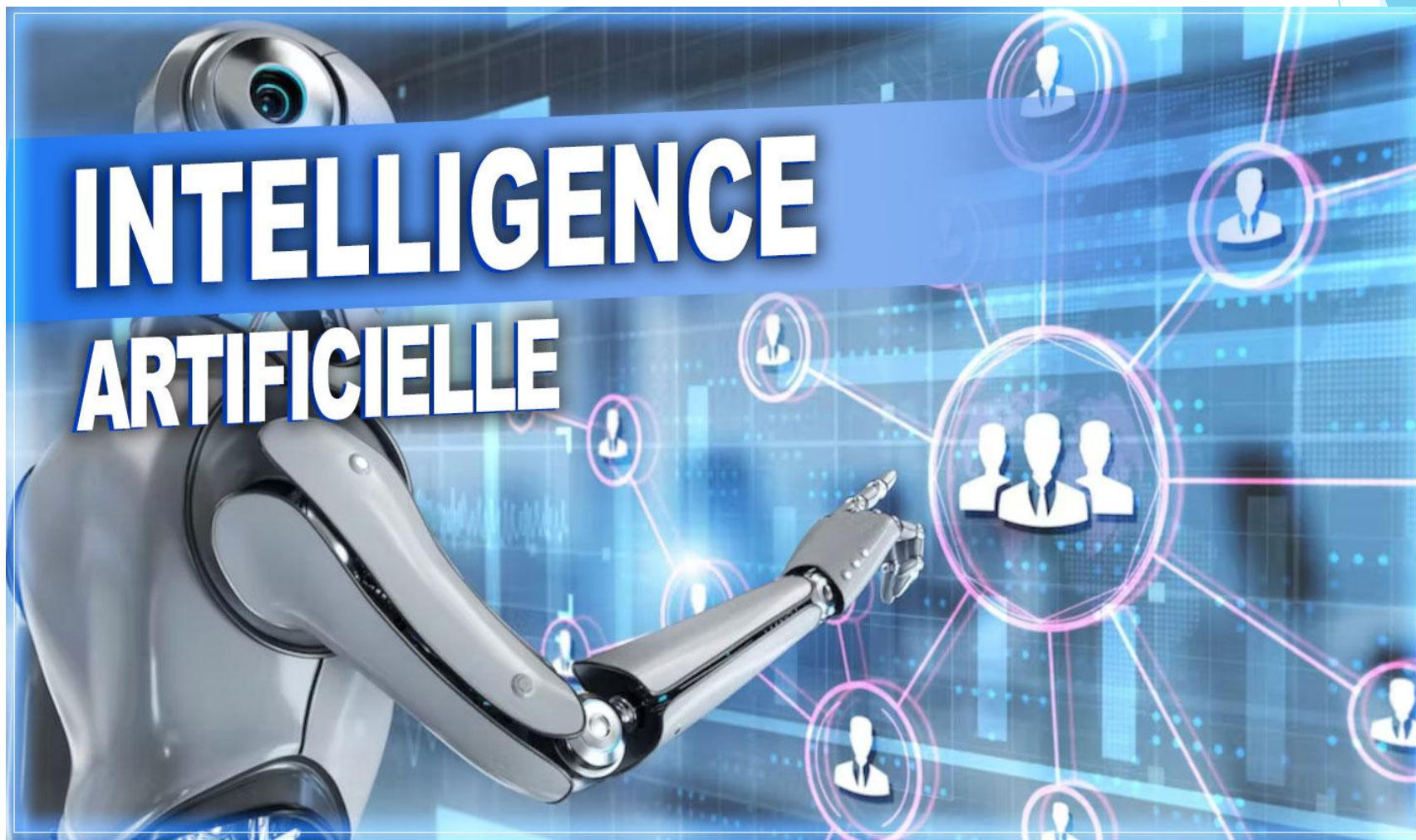


De l'Informatique à l'IA

39

- ▶ Selon Harry Shum, la révolution actuelle de l'IA et les avancées scientifiques qu'elle a engendrées sont rendues possibles par la conjonction de trois facteurs:
 - ▶ **1. une quantité massive de données ;**
 - ▶ **2. une puissance de calcul extraordinaire, notamment grâce au cloud ;**
 - ▶ **3. des algorithmes révolutionnaires fondés sur l'apprentissage profond (Deep Learning).**

Domaines d'Application de l'IA



▶ 1. Démonstration automatique de théorèmes

- ▶ • Ce domaine est bien formalisé, bien connu des pionniers de l'IA et représentatif de l'intelligence humaine. Les premiers programmes sont apparus en 1956, dix ans après les premiers ordinateurs.
- ▶ • Il a donné naissance au langage PROLOG.
- ▶ • Ce domaine dépasse le cadre des mathématiques et trouve des applications dans de nombreux secteurs, comme la résolution de problèmes et la vérification de programmes.

► 2. Jeux

- Les performances aux échecs restent inférieures à celles d'un champion du monde, bien que ce dernier ait déjà été battu par un programme. Les progrès récents sont davantage dus aux améliorations du matériel informatique et des techniques de programmation qu'à l'IA.

► 3. Résolution de problèmes (au sens le plus large)

► L'objectif est de poser, d'analyser, de représenter... et de résoudre des problèmes dans des situations concrètes.

► Exemples :

- - établir un emploi du temps
- - colorier une carte
- - résoudre des énigmes logiques et des problèmes mathématiques
- - trouver un chemin dans un labyrinthe ou simplement dans une maison (robots)

► 4. Langage Naturel & Dialogue Homme-Machine⁴⁴

- Le langage naturel a été étudié initialement à des fins de traduction automatique.
- Face aux difficultés rencontrées, les chercheurs se sont tournés vers les sous-problèmes de la compréhension et de la génération du langage naturel, des domaines désormais également liés au dialogue et aux interfaces.

► 5. Reconnaissance de Formes et Perception⁴⁵

- Cela inclut, entre autres, la compréhension de la parole, la lecture de manuscrits et l'analyse de scènes.
- Exemples de projets réalisés :
- Véhicules à commande vocale pour personnes en situation de handicap, robots pour l'industrie automobile...

► 6. Robotique

- Il s'agit principalement d'applications conçues pour faire face à des situations imprévues.
- Certaines applications sont particulièrement utiles :
 - - travaux dangereux,
 - - réparations dans des centrales nucléaires ou dans l'espace,
 - - etc.

▶ **7. Programmation automatique**⁴⁷

- ▶ Cela pourrait impliquer la création de programmes qui, à leur tour, écrivent d'autres programmes pour résoudre des problèmes décrits en langage mathématique ou en langage naturel, par exemple.
- ▶ (Ces programmes sont souvent moins élégants que les nôtres, mais ils peuvent être meilleurs !)

- ▶ **8. Raisonnement à partir de cas (RC)**
- ▶ Cela nous permet de résoudre un nouveau problème en identifiant sa similitude avec un problème passé.

► 9. Programmation par Contraintes⁴⁹

- Ce domaine traite des problèmes d'optimisation (CSP). Il fait appel à des outils d'IA (langages de haut niveau : Prolog, etc.) et est par conséquent lié à cette discipline.

► 10. Systèmes à base de Connaissances (1970)

- En raison de ses nombreuses applications et des résultats obtenus, ce domaine a connu une croissance importante ainsi que le développement de plusieurs sous-thèmes :
 - - Représentation des connaissances
 - - Technologie des systèmes experts
 - - Acquisition de connaissances
 - - Cohérence et validation des bases de connaissances.

► **Systèmes Experts**

- Un système expert est utilisé pour résoudre un problème pour lequel il n'existe aucune méthode sûre, directe ou algorithmique connue, mais qui peut être traité par un spécialiste.
- Plusieurs milliers de systèmes experts sont actuellement en service dans le monde.

► Langages utilisés

► ● Langages d'Application :

- - **Fonctionnels : LISP** (MacCarthyen 1960) et les autres (Caml, Miranda, Haskell, etc.).
- - **Logique : PROLOG** (Colmerauer-1972) et les autres (OPS5, CLISP, etc.).

► ● Langages Objets :

- Smalltalk, Java, C++, **Python**, etc.

Objectifs de l'Introduction à l'IA

- ▶ Initier les étudiants aux concepts fondamentaux de l'IA
- ▶ Initier les étudiants aux concepts fondamentaux de l'IA
- ▶ La contribution de l'IA à la résolution de problèmes
 - ▶ **Pas de l'informatique générale**
 - ▶ Mais plutôt du **raisonnement**